

応用量子力学

第3回 量子非局所性と相関測定

連絡先：野沢夢佳 y.nozawa@chibakou.ac.jp

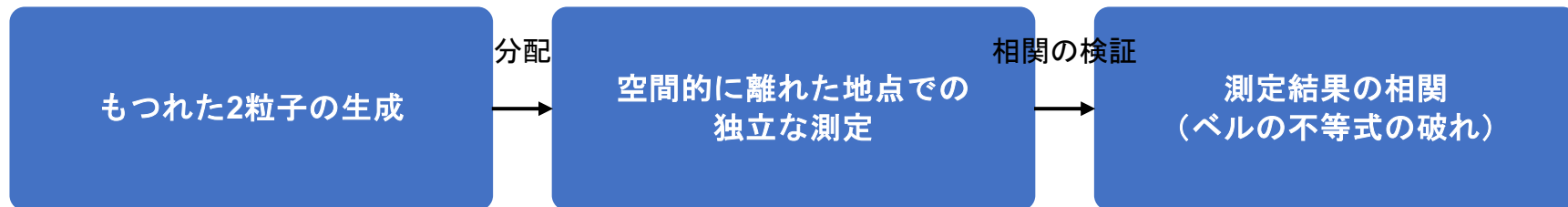
量子力学の視点：量子非局所性と相関測定

- アインシュタイン・ポドルスキー・ローゼン（EPR）は、量子力学が「不完全」ではないかという問題提起を行った。
 - もつれた2粒子は、どれだけ離れていても、一方を測定すると他方の測定結果と強い相関を示す。
 - ベルは、局所实在論と量子力学の予言を区別できる不等式を導いた。
- ✓ 離れた場所にある2つの粒子の相関は、何か「情報」を瞬時に伝えているのか？
 - ✓ 局所实在論とはどのような考え方で、なぜ量子力学と対立するのか？
 - ✓ ベルの不等式は、実験でどのように検証されたのか？

重要な用語

- ①EPRパラドックス：量子力学の記述が不完全である可能性を指摘した思考実験。
- ②もつれ状態（エンタングル状態）：個々の粒子の状態としては記述できない、強く相関した複数粒子の状態。
- ③局所实在論：物理量は測定前から確定した値を持ち、影響は光速を超えて伝わらないとする立場。
- ④ベルの不等式：局所实在論が成り立つならば満たされるはずの相関の上限を与える不等式。

非局所相関の模式図



ベルの不等式の破れと非局所性

- ベルの不等式は、数多くの実験によって検証されてきた。

ベルの不等式の破れは、局所实在論では説明できない量子相関（非局所性）が実在することを示している。

非局所性は情報を瞬時に伝えることを意味しない。相関を利用するには、別途、光速以下の古典的な通信路が必要であり、超光速通信はできない。

発展：量子暗号への応用

- 量子鍵分配（QKD）は、もつれや非局所相関を利用して、盗聴を原理的に検出できる暗号鍵の共有方式。
- 衛星を経由した量子もつれ配送により、大陸間をまたぐグローバルな量子暗号ネットワークの構築が進められている。

発展的な思考実験：超時空エンタングルメント

- ・空間的に離れた系だけでなく、異なる時間点にある巨視的な系同士を直接結びつける「超時空エンタングルメント」が考えられるとしたら、という発想がある。

→しかし、これまでに確認されているもつれや非局所相関は、いずれも光速を超えた情報伝達を許さない範囲にとどまっており、時間を越えた巨視的な直接結合は現時点では理論的な仮説にすぎない。

まとめ

- もつれた粒子は、空間的に離れていても強い量子相関を示す。
- ベルの不等式の破れは、局所实在論では説明できない非局所性を実験的に示している。
- 非局所性があっても、超光速の情報伝達はできない。
- もつれを利用した量子鍵配送は、実用的な量子暗号技術として発展している。